

Cose da fare per il progetto:

1. Struttura Server-Multiclient TCP in cui il client può collegarsi al server per richiedere un servizio. Questo servizio potrebbe essere una raccolta di dati particolari, tipo archivio libri, documenti aziendali, videoteche, oppure iscrizioni a corsi online ecc.
2. Ci deve essere un file XML con all'interno dei dati. Il documento deve avere le conseguenti caratteristiche:
 - a. almeno 3 livelli oltre l'elemento radice,
 - b. almeno una restrizione per un tipo di elemento
 - c. almeno un elemento deve avere un attributo
3. Ci deve comunque essere un file XSD che valida il file XML.
4. Il client ha la possibilità di richiedere la visualizzazione di un tipo di elemento del file XML al server (Es: chiedo l'elemento titolo e il server risponde con tutti i titoli dei libri/album). Il server creerà un nuovo file XML con elemento radice = <richiesta>, che avrà come figli i contenuti dell'elemento richiesto.
(Es
<richiesta>:
 <titolo>ABC</titolo>
 <titolo>DCE</titolo>

</richiesta>
5. Il client può aggiungere dati alla raccolta del file XML (Es: aggiungo un nuovo libro), che dovrà comunque rispettare la struttura e le eventuali restrizioni dettate dallo schema. Il server dovrà poi salvare il documento modificato.

Sarà poi necessario svolgere una presentazione di 15 minuti per spiegare il lavoro fatto.

La valutazione sarà fatta su:

- Completamento delle richieste
- Chiarezza del codice
- Chiarezza della presentazione ed esposizione
- Analisi delle criticità emerse sull'applicazione e/o sul lavoro personale
- Aggiunta di funzionalità o personalizzazioni legate al contesto scelto non richieste dalla consegna

Il progetto descritto può essere applicato in un'ampia gamma di contesti reali. Ecco alcune idee:

1. **Gestione Biblioteca Online:** Gestione delle informazioni sui libri, come titoli, autori, edizioni e disponibilità per il prestito.
2. **Sistema di Archiviazione Documentale Aziendale:** Per la gestione di fatture, contratti, report annuali e qualsiasi altro documento aziendale.
3. **Videoteca Digitale:** Catalogo di film, serie TV e video con possibilità di ricerca per genere, anno, regista o attore.
4. **Piattaforma di Corsi E-learning:** Iscrizioni a corsi, gestione dei moduli didattici e tracciamento del progresso degli studenti.
5. **Gestione Eventi:** Sistema per la gestione delle registrazioni agli eventi, workshop o conferenze, inclusi dettagli su orari, luoghi e partecipanti.

6. **Sistema di Prenotazione Alberghiera:** Gestione delle camere, prenotazioni, tariffe e disponibilità per alberghi o B&B.
7. **Sistema per Ristoranti:** Gestione del menu, ordini online e prenotazioni dei tavoli.
8. **Sistema di Vendita Biglietti:** Per concerti, cinema, teatri, fornendo informazioni su eventi, sedi e disponibilità dei posti.
9. **Piattaforma di Crowdfunding:** Gestione di progetti, donazioni, obiettivi finanziari e progressi.
10. **Gestione del Magazzino:** Inventario di prodotti, gestione degli ordini di acquisto e vendita, tracciamento delle spedizioni.
11. **Gestione Clienti (CRM):** Archiviazione delle informazioni sui clienti, come contatti, storico degli acquisti e preferenze.
12. **Sistema di Monitoraggio Ambientale:** Raccolta e analisi di dati ambientali, come qualità dell'aria, temperatura o umidità.
13. **Portale di Notizie o Blog:** Gestione di articoli, categorie, tag e commenti.
14. **Sistema di Feedback per Prodotti/Servizi:** Raccolta e gestione delle recensioni e valutazioni dei clienti.
15. **Piattaforma di Trading Online:** Gestione di titoli, quotazioni e ordini in un sistema di trading.
16. **Sistema di Prenotazione Appuntamenti:** Per medici, parrucchieri, centri estetici, con gestione dell'agenda e delle disponibilità.
17. **Gestione Flotta Veicoli:** Monitoraggio della posizione dei veicoli, manutenzione programmata e gestione delle rotte.
18. **Sistema di Segnalazione Guasti:** Per servizi comunali o aziendali, permettendo agli utenti di segnalare guasti o disservizi.
19. **Gestione delle Risorse Umane:** Sistema per la gestione dei dipendenti, delle buste paga, delle ferie e delle assenze.
20. **Piattaforma di Musica Streaming:** Catalogo di brani musicali, gestione delle playlist e preferenze degli utenti.